

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên: Nguyễn Hữu Toàn

MSSV: 6351071071

Lớp: CQ.63.CNTT

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống tóm tắt văn bản tự động sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và mô hình Transformer.

Người hướng dẫn: Th.S Trần Phong Nhã

Thời gian: Tuần từ ngày 01 tháng 04 năm 2026 đến ngày 12 tháng 04 năm 2026

Nội dung thực hiện:

1) Đề tài: Khám phá và phát triển dự án tốt nghiệp

Trong tuần nghiên cứu đầu tiên, em đã tiến hành phân tích các xu hướng công nghệ nổi bật trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, đặc biệt là Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP). Sau khi tham khảo nhiều nguồn tài liệu và trao đổi với giảng viên hướng dẫn, em đã lựa chọn đề tài: “Xây dựng hệ thống tóm tắt văn bản tự động sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và mô hình Transformer”.

Lý do lựa chọn đề tài là do tính ứng dụng thực tiễn cao trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và xử lý thông tin. Đề tài cũng phù hợp với định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

2) Xây dựng đề cương dự án

Em đã xây dựng một đề cương chi tiết cho đề tài, bao gồm các nội dung chính như: lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu, cơ sở lý thuyết, công nghệ sử dụng và kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn.

Trong quá trình xây dựng đề cương, em cũng đã phân tích rõ các hạn chế của phương pháp xử lý thông tin thủ công, đồng thời làm nổi bật vai trò của các hệ

thống tóm tắt văn bản tự động. Đề cương xác định rõ hướng tiếp cận là sử dụng các mô hình học sâu dựa trên kiến trúc Transformer.

3) Tổng quan về bài toán tóm tắt văn bản

Em đã nghiên cứu các khái niệm cơ bản liên quan đến bài toán tóm tắt văn bản trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), bao gồm định nghĩa, mục tiêu và các thách thức chính.

Bên cạnh đó, em đã tìm hiểu hai phương pháp chính trong tóm tắt văn bản:

- + Tóm tắt trích rút (Extractive Summarization): lựa chọn các câu quan trọng từ văn bản gốc để tạo thành bản tóm tắt.

- + Tóm tắt diễn giải (Abstractive Summarization): sinh ra các câu mới dựa trên nội dung đã hiểu.

Qua quá trình nghiên cứu, em nhận thấy mỗi phương pháp đều có ưu điểm và hạn chế riêng. Việc kết hợp hoặc so sánh hai phương pháp này sẽ giúp nâng cao hiệu quả của hệ thống tóm tắt văn bản.

4) Khám phá các mô hình và công nghệ liên quan

Em đã bước đầu tìm hiểu các mô hình học sâu hiện đại như BERT, T5, BART và kiến trúc Transformer. Đồng thời, em cũng nghiên cứu các công nghệ sẽ sử dụng trong quá trình triển khai hệ thống, bao gồm:

- + Python và thư viện Hugging Face Transformers

- + Framework học sâu (PyTorch và TensorFlow)

- + Backend (NodeJS)

- + Frontend (ReactJS)

- + Cơ sở dữ liệu (MongoDB)

Những nghiên cứu này giúp em có cái nhìn tổng thể về kiến trúc hệ thống và định hướng rõ ràng cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Kết quả đạt được:

- 1) Đã lựa chọn và xác định rõ đề tài đồ án tốt nghiệp phù hợp với chuyên ngành và xu hướng công nghệ hiện nay, đồng thời được giảng viên hướng dẫn đồng ý.
- 2) Hoàn thiện đề cương chi tiết với đầy đủ các nội dung cần thiết, làm nền tảng cho quá trình triển khai trong các tuần tiếp theo.
- 3) Nắm được kiến thức tổng quan về bài toán tóm tắt văn bản và các phương pháp tiếp cận phổ biến trong NLP.
- 4) Có cái nhìn tổng thể về các mô hình Transformer và các công nghệ sẽ sử dụng trong hệ thống.
- 5) Định hướng rõ ràng kế hoạch thực hiện đề tài theo từng giai đoạn, đảm bảo tiến độ và mục tiêu đề ra.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 20...

XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(kí, ghi rõ họ tên)

SINH VIÊN
(kí, ghi rõ họ tên)